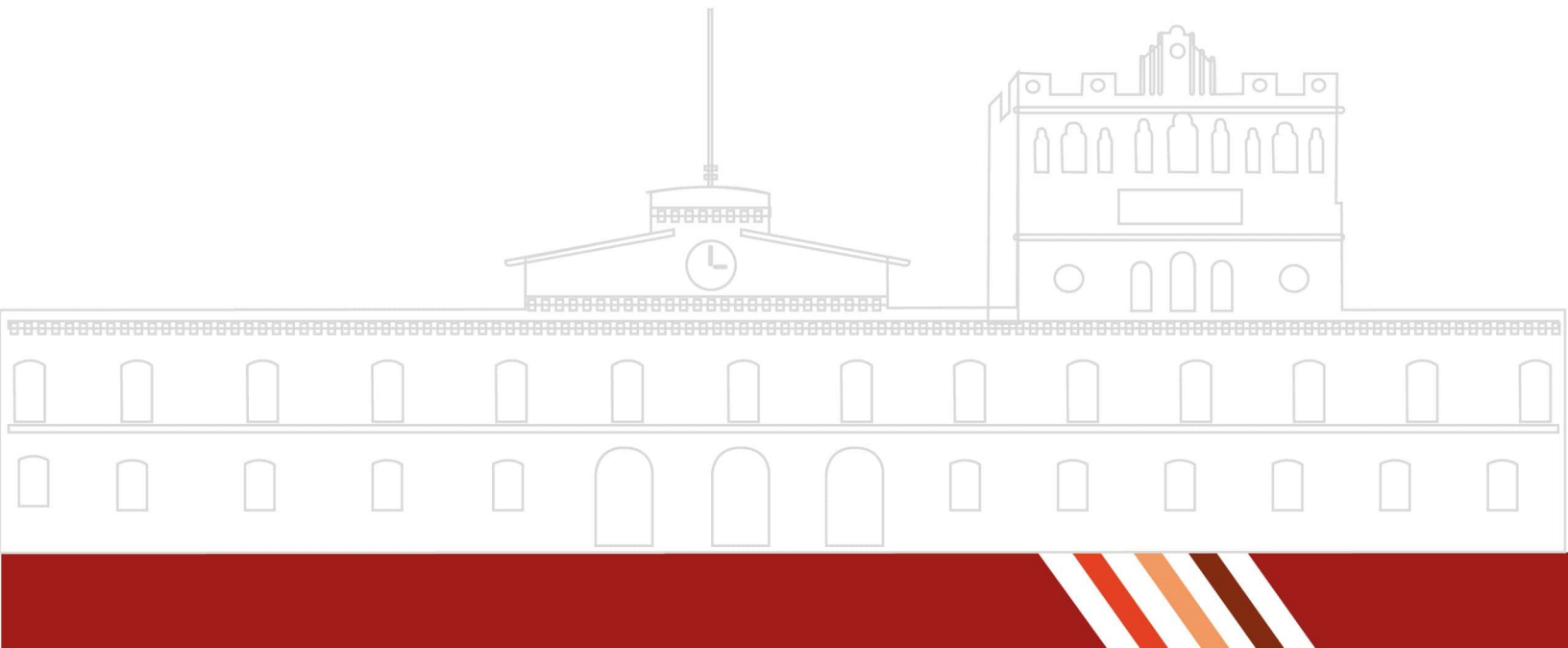


3.1 Práctica. Consultas a la BD de Distribuidora

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

ALUMNO: Braulio Adrián Pérez Orta
Dr. Eduardo Cornejo-Velázquez



1. Introducción

Incluir una descripción de los que trata la práctica.

EJEMPLO. Describir la importancia que tiene el procesos sistemético y metodológico para realizar el modelado de base de datos relacionales

2. Marco teórico

// Para construir el marco teórico deben consultar bibliografía y citarla de forma correcta de acuerdo con el ejemplo //

Conceptos Fundamentales

Grado de la Relación

El grado de una relación se refiere al número de atributos (columnas) que la relación (tabla) contiene. Por ejemplo, si una tabla tiene 5 columnas, se dice que su grado es 5.

Clave Candidata

Una clave candidata es un conjunto de uno o más atributos que pueden identificar de manera única a una tupla en una relación. Puede haber más de una clave candidata en una tabla.

Clave Primaria

La clave primaria es una clave candidata seleccionada para identificar de manera única las tuplas en una tabla. No puede contener valores nulos y debe ser única para cada registro.

Superclave

Una superclave es cualquier conjunto de atributos que incluye una clave candidata. Es decir, puede contener atributos adicionales además de los necesarios para identificar de manera única una tupla.

Clave Foránea

Una clave foránea es un conjunto de uno o más atributos en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla, creando una relación entre las tablas.

Modelo Entidad - Relación

Ejemplo de cita a referencia bibliográfica [?] para incorporarla al documento.

Cardinalidad

La cardinalidad describe el número de tuplas en una relación. Por ejemplo, una tabla con 100 registros tiene una cardinalidad de 100.

Fragmentación Horizontal

La fragmentación horizontal implica dividir una tabla en varias subtablas basadas en condiciones de fila (tuplas), cada subtabla contiene un subconjunto de las filas originales.

- Ejemplo en Álgebra Relacional:

```
\pi \text{ } \{ idSupplier, name, email(supplier) \}
```

- Ejemplo en SQL:

```
CREATE TABLE supplierContacto AS SELECT idSupplier, name, email FROM supplier;  
CREATE TABLE supplierDireccion AS  
SELECT idSupplier, street, number, city, state FROM supplier;
```

Modelo relacional

Ejemplo de cita a referencia bibliográfica [?] para incorporarla al documento.

Fragmentación Vertical

La fragmentación vertical implica dividir una tabla en varias subtablas basadas en columnas, cada subtabla contiene un subconjunto de las columnas originales.

- Ejemplo en Álgebra Relacional:

```
\pi \text{\texttt{idSupplier, name, email(supplier)}}
```

- Ejemplo en SQL:

```
CREATE TABLE supplierContacto AS
    SELECT idSupplier, name, email FROM supplier; CREATE TABLE supplierDireccion AS SELECT
    idSupplier, street, number, city, state FROM supplier;
```

Index

Un índice es una estructura de datos que mejora la velocidad de recuperación de datos en una tabla al permitir un acceso más rápido a las filas.

- Ejemplo en SQL:

```
CREATE INDEX idxName ON supplier(name);
```

Create View

Una vista es una tabla virtual creada a partir de una consulta SQL. Las vistas permiten simplificar consultas complejas y proporcionar seguridad al limitar el acceso a datos específicos.

- Ejemplo en SQL:

```
CREATE VIEW vistaSupplier
    AS SELECT idSupplier, name, email FROM supplier WHERE state = 'Estado 1';
```

Desarrollo de Ejercicios

Fragmentación Horizontal

4.1.1 Álgebra Relacional

```
\sigma \text{\texttt{date > '2023-01-01'}}(\text{\texttt{purchase}})
```

4.1.2 Sentencia SQL

```
CREATE TABLE purchase2023 AS
    SELECT * FROM purchase WHERE date > '2023-01-01';
```

Fragmentación Vertical

4.2.1 Álgebra Relacional

```
\pi \text{\texttt{idSupplier, name, email(supplier)}}
```

4.2.2 Sentencia SQL

```
CREATE TABLE supplierContacto AS
SELECT idSupplier, name, email FROM supplier;
```

SQL

Ejemplo de cita a referencia bibliográfica [?] para incorporarla al documento.

```
INSERT INTO inventory VALUES
(1, 1, 1, 'Zona 1', 'Rack 1', 1, 'Ubicación 1', 10, 100.0, 150.0, 120.0),
(2, 1, 2, 'Zona 2', 'Rack 2', 2, 'Ubicación 2', 20, 200.0, 250.0, 220.0),
(3, 2, 3, 'Zona 3', 'Rack 3', 3, 'Ubicación 3', 30, 300.0, 350.0, 320.0),
(4, 2, 4, 'Zona 4', 'Rack 4', 4, 'Ubicación 4', 40, 400.0, 450.0, 420.0),
(5, 3, 5, 'Zona 5', 'Rack 5', 5, 'Ubicación 5', 50, 500.0, 550.0, 520.0),
(6, 3, 1, 'Zona 6', 'Rack 6', 6, 'Ubicación 6', 60, 600.0, 650.0, 620.0),
(7, 4, 2, 'Zona 7', 'Rack 7', 7, 'Ubicación 7', 70, 700.0, 750.0, 720.0),
(8, 4, 3, 'Zona 8', 'Rack 8', 8, 'Ubicación 8', 80, 800.0, 850.0, 820.0),
(9, 5, 4, 'Zona 9', 'Rack 9', 9, 'Ubicación 9', 90, 900.0, 950.0, 920.0),
(10, 5, 5, 'Zona 10', 'Rack 10', 10, 'Ubicación 10', 100, 1000.0, 1050.0, 1020.0),
(11, 1, 1, 'Zona 11', 'Rack 11', 11, 'Ubicación 11', 110, 1100.0, 1150.0, 1120.0),
(12, 2, 2, 'Zona 12', 'Rack 12', 12, 'Ubicación 12', 120, 1200.0, 1250.0, 1220.0),
(13, 3, 3, 'Zona 13', 'Rack 13', 13, 'Ubicación 13', 130, 1300.0, 1350.0, 1320.0),
(14, 4, 4, 'Zona 14', 'Rack 14', 14, 'Ubicación 14', 140, 1400.0, 1450.0, 1420.0),
(15, 5, 5, 'Zona 15', 'Rack 15', 15, 'Ubicación 15', 150, 1500.0, 1550.0, 1520.0),
(16, 1, 1, 'Zona 16', 'Rack 16', 16, 'Ubicación 16', 160, 1600.0, 1650.0, 1620.0),
(17, 2, 2, 'Zona 17', 'Rack 17', 17, 'Ubicación 17', 170, 1700.0, 1750.0, 1720.0),
(18, 3, 3, 'Zona 18', 'Rack 18', 18, 'Ubicación 18', 180, 1800.0, 1850.0, 1820.0),
(19, 4, 4, 'Zona 19', 'Rack 19', 19, 'Ubicación 19', 190, 1900.0, 1950.0, 1920.0),
(20, 5, 5, 'Zona 20', 'Rack 20', 20, 'Ubicación 20', 200, 2000.0, 2050.0, 2020.0),
(21, 1, 1, 'Zona 21', 'Rack 21', 21, 'Ubicación 21', 210, 2100.0, 2150.0, 2120.0),
(22, 2, 2, 'Zona 22', 'Rack 22', 22, 'Ubicación 22', 220, 2200.0, 2250.0, 2220.0),
(23, 3, 3, 'Zona 23', 'Rack 23', 23, 'Ubicación 23', 230, 2300.0, 2350.0, 2320.0),
(24, 4, 4, 'Zona 24', 'Rack 24', 24, 'Ubicación 24', 240, 2400.0, 2450.0, 2420.0),
(25, 5, 5, 'Zona 25', 'Rack 25', 25, 'Ubicación 25', 250, 2500.0, 2550.0, 2520.0);
INSERT INTO buyTool VALUES
(1, 1, 1, 10, 100.0, 'Nota 1'),
(2, 2, 2, 20, 200.0, 'Nota 2'),
(3, 3, 3, 30, 300.0, 'Nota 3'),
(4, 4, 4, 40, 400.0, 'Nota 4'),
(5, 5, 5, 50, 500.0, 'Nota 5'),
(6, 6, 6, 60, 600.0, 'Nota 6'),
(7, 7, 7, 70, 700.0, 'Nota 7'),
(8, 8, 8, 80, 800.0, 'Nota 8'),
(9, 9, 9, 90, 900.0, 'Nota 9'),
(10, 10, 10, 100, 1000.0, 'Nota 10'),
(11, 1, 11, 110, 1100.0, 'Nota 11'),
(12, 2, 12, 120, 1200.0, 'Nota 12'),
(13, 3, 13, 130, 1300.0, 'Nota 13'),
(14, 4, 14, 140, 1400.0, 'Nota 14'),
(15, 5, 15, 150, 1500.0, 'Nota 15'),
(16, 6, 16, 160, 1600.0, 'Nota 16'),
(17, 7, 17, 170, 1700.0, 'Nota 17'),
(18, 8, 18, 180, 1800.0, 'Nota 18'),
(19, 9, 19, 190, 1900.0, 'Nota 19'),
```

```

(20, 10, 20, 200, 2000.0, 'Nota 20'),
(21, 1, 21, 210, 2100.0, 'Nota 21'),
(22, 2, 22, 220, 2200.0, 'Nota 22'),
(23, 3, 23, 230, 2300.0, 'Nota 23'),
(24, 4, 24, 240, 2400.0, 'Nota 24'),
(25, 5, 25, 250, 2500.0, 'Nota 25'),
(26, 6, 1, 260, 2600.0, 'Nota 26'),
(27, 7, 2, 270, 2700.0, 'Nota 27'),
(28, 8, 3, 280, 2800.0, 'Nota 28'),
(29, 9, 4, 290, 2900.0, 'Nota 29'),
(30, 10, 5, 300, 3000.0, 'Nota 30'),
(31, 1, 6, 310, 3100.0, 'Nota 31'),
(32, 2, 7, 320, 3200.0, 'Nota 32'),
(33, 3, 8, 330, 3300.0, 'Nota 33'),
(34, 4, 9, 340, 3400.0, 'Nota 34'),
(35, 5, 10, 350, 3500.0, 'Nota 35'),
(36, 6, 11, 360, 3600.0, 'Nota 36(36, 6, 11, 360, 3600.0, 'Nota 36'),
(37, 7, 12, 370, 3700.0, 'Nota 37'),
(38, 8, 13, 380, 3800.0, 'Nota 38'),
(39, 9, 14, 390, 3900.0, 'Nota 39'),
(40, 10, 15, 400, 4000.0, 'Nota 40'),
(41, 1, 16, 410, 4100.0, 'Nota 41'),
(42, 2, 17, 420, 4200.0, 'Nota 42'),
(43, 3, 18, 430, 4300.0, 'Nota 43'),
(44, 4, 19, 440, 4400.0, 'Nota 44'),
(45, 5, 20, 450, 4500.0, 'Nota 45'),
(46, 6, 21, 460, 4600.0, 'Nota 46'),
(47, 7, 22, 470, 4700.0, 'Nota 47'),
(48, 8, 23, 480, 4800.0, 'Nota 48'),
(49, 9, 24, 490, 4900.0, 'Nota 49'),
(50, 10, 25, 500, 5000.0, 'Nota 50');

```

INSERT INTO purchase VALUES

```

(1, 1, '2023-01-01', '10:00:00', 'FOLI01', 'Efectivo'),
(2, 2, '2023-01-02', '11:00:00', 'FOLI02', 'Tarjeta'),
(3, 3, '2023-01-03', '12:00:00', 'FOLI03', 'Transferencia'),
(4, 4, '2023-01-04', '13:00:00', 'FOLI04', 'Efectivo'),
(5, 5, '2023-01-05', '14:00:00', 'FOLI05', 'Tarjeta'),
(6, 1, '2023-01-06', '15:00:00', 'FOLI06', 'Transferencia'),
(7, 2, '2023-01-07', '16:00:00', 'FOLI07', 'Efectivo'),
(8, 3, '2023-01-08', '17:00:00', 'FOLI08', 'Tarjeta'),
(9, 4, '2023-01-09', '18:00:00', 'FOLI09', 'Transferencia'),
(10, 5, '2023-01-10', '19:00:00', 'FOLI010', 'Efectivo');

```

INSERT INTO warehouse VALUES

```

(1, 'Calle A', '10', 'Ciudad A', 'Estado A', 100.0,
'6789012345', 'Gerente A'),
(2, 'Calle B', '20', 'Ciudad B', 'Estado B', 200.0,
'7890123456', 'Gerente B'),
(3, 'Calle C', '30', 'Ciudad C', 'Estado C', 300.0,
'8901234567', 'Gerente C'),
(4, 'Calle D', '40', 'Ciudad D', 'Estado D', 400.0,
'9012345678', 'Gerente D'),

```

```
(5, 'Calle E', '50', 'Ciudad E', 'Estado E', 500.0,  
  '0123456789', 'Gerente E');
```

```
INSERT INTO tool VALUES
```

```
(1, 'Herramienta 1', 'Modelo 1', 'Fabricante 1', 'Rojo', 'Grande', 'Descripción 1'),  
(2, 'Herramienta 2', 'Modelo 2', 'Fabricante 2', 'Azul', 'Mediano', 'Descripción 2'),  
(3, 'Herramienta 3', 'Modelo 3', 'Fabricante 3', 'Verde', 'Pequeño', 'Descripción 3'),  
(4, 'Herramienta 4', 'Modelo 4', 'Fabricante 4', 'Amarillo', 'Grande', 'Descripción 4'),  
(5, 'Herramienta 5', 'Modelo 5', 'Fabricante 5', 'Negro', 'Mediano', 'Descripción 5');
```

```
INSERT INTO supplier VALUES
```

```
(1, 'Proveedor 1', 'Calle 1', '100', 'Ciudad 1', 'Estado 1',  
  '1234567890', 'proveedor1@example.com', 'Contacto 1'),  
(2, 'Proveedor 2', 'Calle 2', '200', 'Ciudad 2', 'Estado 2',  
  '2345678901', 'proveedor2@example.com', 'Contacto 2'),  
(3, 'Proveedor 3', 'Calle 3', '300', 'Ciudad 3', 'Estado 3',  
  '3456789012', 'proveedor3@example.com', 'Contacto 3'),  
(4, 'Proveedor 4', 'Calle 4', '400', 'Ciudad 4', 'Estado 4',  
  '4567890123', 'proveedor4@example.com', 'Contacto 4'),  
(5, 'Proveedor 5', 'Calle 5', '500', 'Ciudad 5', 'Estado 5',  
  '5678901234', 'proveedor5@example.com', 'Contacto 5');
```

Sentencias SQL

Presentar las sentencias para crear la base de datos y tablas. Además incluir las sentencias para insertar registros.

En el Listado 1 se presenta la sentencia SQL para crear la base de datos competencia.

Listing 1: Crear base de datos competencia.

CREATE DATABASE competencia.

```
mysql> INSERT INTO supplier VALUES
-> (1, 'Proveedor 1', 'calle 1', '100', 'Ciudad 1', 'Estado 1', '1234567890', 'proveedor1@example.com', 'contacto 1')
,
-> (2, 'Proveedor 2', 'calle 2', '200', 'Ciudad 2', 'Estado 2', '2345678901', 'proveedor2@example.com', 'contacto 2')
,
-> (3, 'Proveedor 3', 'calle 3', '300', 'Ciudad 3', 'Estado 3', '3456789012', 'proveedor3@example.com', 'contacto 3')
,
-> (4, 'Proveedor 4', 'calle 4', '400', 'Ciudad 4', 'Estado 4', '4567890123', 'proveedor4@example.com', 'contacto 4')
,
-> (5, 'Proveedor 5', 'calle 5', '500', 'Ciudad 5', 'Estado 5', '5678901234', 'proveedor5@example.com', 'contacto 5')
;
Query OK, 5 rows affected (0.01 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO tool VALUES
-> (1, 'Herramienta 1', 'Modelo 1', 'Fabricante 1', 'Rojo', 'Grande', 'Descripción 1'),
-> (2, 'Herramienta 2', 'Modelo 2', 'Fabricante 2', 'Azul', 'Mediano', 'Descripción 2'),
-> (3, 'Herramienta 3', 'Modelo 3', 'Fabricante 3', 'Verde', 'Pequeño', 'Descripción 3'),
-> (4, 'Herramienta 4', 'Modelo 4', 'Fabricante 4', 'Amarillo', 'Grande', 'Descripción 4'),
-> (5, 'Herramienta 5', 'Modelo 5', 'Fabricante 5', 'Negro', 'Mediano', 'Descripción 5');
Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO warehouse VALUES
-> (1, 'Calle A', '10', 'Ciudad A', 'Estado A', 100.0, '6789012345', 'Gerente A'),
-> (2, 'Calle B', '20', 'Ciudad B', 'Estado B', 200.0, '7890123456', 'Gerente B'),
-> (3, 'Calle C', '30', 'Ciudad C', 'Estado C', 300.0, '8901234567', 'Gerente C'),
-> (4, 'Calle D', '40', 'Ciudad D', 'Estado D', 400.0, '9012345678', 'Gerente D'),
-> (5, 'Calle E', '50', 'Ciudad E', 'Estado E', 500.0, '0123456789', 'Gerente E');
Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO purchase VALUES
-> (1, 1, '2023-01-01', '10:00:00', 'FOLIO1', 'Efectivo'),
-> (2, 2, '2023-01-02', '11:00:00', 'FOLIO2', 'Tarjeta'),
-> (3, 3, '2023-01-03', '12:00:00', 'FOLIO3', 'Transferencia'),
-> (4, 4, '2023-01-04', '13:00:00', 'FOLIO4', 'Efectivo'),
-> (5, 5, '2023-01-05', '14:00:00', 'FOLIO5', 'Tarjeta'),
-> (6, 1, '2023-01-06', '15:00:00', 'FOLIO6', 'Transferencia'),
-> (7, 2, '2023-01-07', '16:00:00', 'FOLIO7', 'Efectivo'),
-> (8, 3, '2023-01-08', '17:00:00', 'FOLIO8', 'Tarjeta'),
-> (9, 4, '2023-01-09', '18:00:00', 'FOLIO9', 'Transferencia'),
-> (10, 5, '2023-01-10', '19:00:00', 'FOLIO10', 'Efectivo');
Query OK, 10 rows affected (0.01 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> INSERT INTO inventory VALUES
-> (1, 1, 1, 'Zona 1', 'Rack 1', 1, 'Ubicación 1', 10, 100.0, 150.0, 120.0),
-> (2, 1, 2, 'Zona 2', 'Rack 2', 2, 'Ubicación 2', 20, 200.0, 250.0, 220.0),
-> (3, 2, 3, 'Zona 3', 'Rack 3', 3, 'Ubicación 3', 30, 300.0, 350.0, 320.0),
-> (4, 2, 4, 'Zona 4', 'Rack 4', 4, 'Ubicación 4', 40, 400.0, 450.0, 420.0),
-> (5, 3, 5, 'Zona 5', 'Rack 5', 5, 'Ubicación 5', 50, 500.0, 550.0, 520.0),
-> (6, 3, 1, 'Zona 6', 'Rack 6', 6, 'Ubicación 6', 60, 600.0, 650.0, 620.0),
-> (7, 4, 2, 'Zona 7', 'Rack 7', 7, 'Ubicación 7', 70, 700.0, 750.0, 720.0),
-> (8, 4, 3, 'Zona 8', 'Rack 8', 8, 'Ubicación 8', 80, 800.0, 850.0, 820.0),
-> (9, 5, 4, 'Zona 9', 'Rack 9', 9, 'Ubicación 9', 90, 900.0, 950.0, 920.0),
-> (10, 5, 5, 'Zona 10', 'Rack 10', 10, 'Ubicación 10', 100, 1000.0, 1050.0, 1020.0),
-> (11, 1, 1, 'Zona 11', 'Rack 11', 11, 'Ubicación 11', 110, 1100.0, 1150.0, 1120.0),
-> (12, 2, 2, 'Zona 12', 'Rack 12', 12, 'Ubicación 12', 120, 1200.0, 1250.0, 1220.0),
-> (13, 3, 3, 'Zona 13', 'Rack 13', 13, 'Ubicación 13', 130, 1300.0, 1350.0, 1320.0),
-> (14, 4, 4, 'Zona 14', 'Rack 14', 14, 'Ubicación 14', 140, 1400.0, 1450.0, 1420.0),
-> (15, 5, 5, 'Zona 15', 'Rack 15', 15, 'Ubicación 15', 150, 1500.0, 1550.0, 1520.0),
-> (16, 1, 1, 'Zona 16', 'Rack 16', 16, 'Ubicación 16', 160, 1600.0, 1650.0, 1620.0),
-> (17, 2, 2, 'Zona 17', 'Rack 17', 17, 'Ubicación 17', 170, 1700.0, 1750.0, 1720.0),
-> (18, 3, 3, 'Zona 18', 'Rack 18', 18, 'Ubicación 18', 180, 1800.0, 1850.0, 1820.0),
-> (19, 4, 4, 'Zona 19', 'Rack 19', 19, 'Ubicación 19', 190, 1900.0, 1950.0, 1920.0),
-> (20, 5, 5, 'Zona 20', 'Rack 20', 20, 'Ubicación 20', 200, 2000.0, 2050.0, 2020.0),
-> (21, 1, 1, 'Zona 21', 'Rack 21', 21, 'Ubicación 21', 210, 2100.0, 2150.0, 2120.0),
-> (22, 2, 2, 'Zona 22', 'Rack 22', 22, 'Ubicación 22', 220, 2200.0, 2250.0, 2220.0),
-> (23, 3, 3, 'Zona 23', 'Rack 23', 23, 'Ubicación 23', 230, 2300.0, 2350.0, 2320.0),
-> (24, 4, 4, 'Zona 24', 'Rack 24', 24, 'Ubicación 24', 240, 2400.0, 2450.0, 2420.0),
-> (25, 5, 5, 'Zona 25', 'Rack 25', 25, 'Ubicación 25', 250, 2500.0, 2550.0, 2520.0);
Query OK, 25 rows affected (0.01 sec)
Records: 25 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Figure 1: Consultas.

```

mysql> INSERT INTO buyTool VALUES
-> (1, 1, 1, 10, 100.0, 'Nota 1'),
-> (2, 2, 2, 20, 200.0, 'Nota 2'),
-> (3, 3, 3, 30, 300.0, 'Nota 3'),
-> (4, 4, 4, 40, 400.0, 'Nota 4'),
-> (5, 5, 5, 50, 500.0, 'Nota 5'),
-> (6, 6, 6, 60, 600.0, 'Nota 6'),
-> (7, 7, 7, 70, 700.0, 'Nota 7'),
-> (8, 8, 8, 80, 800.0, 'Nota 8'),
-> (9, 9, 9, 90, 900.0, 'Nota 9'),
-> (10, 10, 10, 100, 1000.0, 'Nota 10'),
-> (11, 1, 11, 110, 1100.0, 'Nota 11'),
-> (12, 2, 12, 120, 1200.0, 'Nota 12'),
-> (13, 3, 13, 130, 1300.0, 'Nota 13'),
-> (14, 4, 14, 140, 1400.0, 'Nota 14'),
-> (15, 5, 15, 150, 1500.0, 'Nota 15'),
-> (16, 6, 16, 160, 1600.0, 'Nota 16'),
-> (17, 7, 17, 170, 1700.0, 'Nota 17'),
-> (18, 8, 18, 180, 1800.0, 'Nota 18'),
-> (19, 9, 19, 190, 1900.0, 'Nota 19'),
-> (20, 10, 20, 200, 2000.0, 'Nota 20'),
-> (21, 1, 21, 210, 2100.0, 'Nota 21'),
-> (22, 2, 22, 220, 2200.0, 'Nota 22'),
-> (23, 3, 23, 230, 2300.0, 'Nota 23'),
-> (24, 4, 24, 240, 2400.0, 'Nota 24'),
-> (25, 5, 25, 250, 2500.0, 'Nota 25'),
-> (26, 6, 1, 260, 2600.0, 'Nota 26'),
-> (27, 7, 2, 270, 2700.0, 'Nota 27'),
-> (28, 8, 3, 280, 2800.0, 'Nota 28'),
-> (29, 9, 4, 290, 2900.0, 'Nota 29'),
-> (30, 10, 5, 300, 3000.0, 'Nota 30'),
-> (31, 1, 6, 310, 3100.0, 'Nota 31'),
-> (32, 2, 7, 320, 3200.0, 'Nota 32'),
-> (33, 3, 8, 330, 3300.0, 'Nota 33'),
-> (34, 4, 9, 340, 3400.0, 'Nota 34'),
-> (35, 5, 10, 350, 3500.0, 'Nota 35'),
-> (36, 6, 11, 360, 3600.0, 'Nota 36'),
-> (37, 7, 12, 370, 3700.0, 'Nota 37'),
-> (38, 8, 13, 380, 3800.0, 'Nota 38'),
-> (39, 9, 14, 390, 3900.0, 'Nota 39'),
-> (40, 10, 15, 400, 4000.0, 'Nota 40'),
-> (41, 1, 16, 410, 4100.0, 'Nota 41'),
-> (42, 2, 17, 420, 4200.0, 'Nota 42'),
-> (43, 3, 18, 430, 4300.0, 'Nota 43'),
-> (44, 4, 19, 440, 4400.0, 'Nota 44'),
-> (45, 5, 20, 450, 4500.0, 'Nota 45'),
-> (46, 6, 21, 460, 4600.0, 'Nota 46'),
-> (47, 7, 22, 470, 4700.0, 'Nota 47'),
-> (48, 8, 23, 480, 4800.0, 'Nota 48'),
-> (49, 9, 24, 490, 4900.0, 'Nota 49'),
-> (50, 10, 25, 500, 5000.0, 'Nota 50');
Query OK, 50 rows affected (0.01 sec)
Records: 50  Duplicates: 0  Warnings: 0
mysql>

```

Figure 2: Consultas.

```

mysql> SELECT
-> s.name AS nombreProveedor,
-> t.name AS nombreHerramienta,
-> bt.amount AS cantidad,
-> bt.unitPrice AS precioUnitario,
-> (bt.amount * bt.unitPrice) AS precioTotal
-> FROM
-> purchase p
-> JOIN supplier s ON p.idSupplier = s.idSupplier
-> JOIN buyTool bt ON p.idPurchase = bt.idPurchase
-> JOIN inventory i ON bt.idInventory = i.idInventory
-> JOIN tool t ON i.idTool = t.idTool
-> WHERE
-> p.date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-31';

```

nombreProveedor	nombreHerramienta	cantidad	precioUnitario	precioTotal
Proveedor 1	Herramienta 1	10	100.00	1000.00
Proveedor 1	Herramienta 1	110	1100.00	121000.00
Proveedor 1	Herramienta 1	210	2100.00	441000.00
Proveedor 1	Herramienta 1	310	3100.00	961000.00
Proveedor 1	Herramienta 1	410	4100.00	1681000.00
Proveedor 2	Herramienta 2	20	200.00	4000.00
Proveedor 2	Herramienta 2	120	1200.00	144000.00
Proveedor 2	Herramienta 2	220	2200.00	484000.00
Proveedor 2	Herramienta 2	320	3200.00	1024000.00
Proveedor 2	Herramienta 2	420	4200.00	1764000.00
Proveedor 3	Herramienta 3	30	300.00	9000.00
Proveedor 3	Herramienta 3	130	1300.00	169000.00
Proveedor 3	Herramienta 3	230	2300.00	529000.00
Proveedor 3	Herramienta 3	330	3300.00	1089000.00
Proveedor 3	Herramienta 3	430	4300.00	1849000.00
Proveedor 4	Herramienta 4	40	400.00	16000.00
Proveedor 4	Herramienta 4	140	1400.00	196000.00
Proveedor 4	Herramienta 4	240	2400.00	576000.00
Proveedor 4	Herramienta 4	340	3400.00	1156000.00
Proveedor 4	Herramienta 4	440	4400.00	1936000.00
Proveedor 5	Herramienta 5	50	500.00	25000.00
Proveedor 5	Herramienta 5	150	1500.00	225000.00
Proveedor 5	Herramienta 5	250	2500.00	625000.00
Proveedor 5	Herramienta 5	350	3500.00	1225000.00
Proveedor 5	Herramienta 5	450	4500.00	2025000.00
Proveedor 1	Herramienta 1	60	600.00	36000.00
Proveedor 1	Herramienta 1	160	1600.00	256000.00
Proveedor 1	Herramienta 1	260	2600.00	676000.00
Proveedor 1	Herramienta 1	360	3600.00	1296000.00
Proveedor 1	Herramienta 1	460	4600.00	2116000.00
Proveedor 2	Herramienta 2	70	700.00	49000.00
Proveedor 2	Herramienta 2	170	1700.00	289000.00
Proveedor 2	Herramienta 2	270	2700.00	729000.00
Proveedor 2	Herramienta 2	370	3700.00	1369000.00
Proveedor 2	Herramienta 2	470	4700.00	2209000.00
Proveedor 3	Herramienta 3	80	800.00	64000.00
Proveedor 3	Herramienta 3	180	1800.00	324000.00
Proveedor 3	Herramienta 3	280	2800.00	784000.00
Proveedor 3	Herramienta 3	380	3800.00	1444000.00
Proveedor 3	Herramienta 3	480	4800.00	2304000.00
Proveedor 4	Herramienta 4	90	900.00	81000.00
Proveedor 4	Herramienta 4	190	1900.00	361000.00
Proveedor 4	Herramienta 4	290	2900.00	841000.00
Proveedor 4	Herramienta 4	390	3900.00	1521000.00
Proveedor 4	Herramienta 4	490	4900.00	2401000.00
Proveedor 5	Herramienta 5	100	1000.00	100000.00
Proveedor 5	Herramienta 5	200	2000.00	400000.00
Proveedor 5	Herramienta 5	300	3000.00	900000.00
Proveedor 5	Herramienta 5	400	4000.00	1600000.00
Proveedor 5	Herramienta 5	500	5000.00	2500000.00

0 rows in set (0.00 sec)

Figure 3: Consultas.

```

mysql> SELECT
->     t.name AS nombreHerramienta,
->     i.amount AS cantidad,
->     (i.purchasePrice * i.amount) AS costoTotal
-> FROM
->     warehouse w
->     JOIN inventory i ON w.idwarehouse = i.idwarehouse
->     JOIN tool t ON i.idTool = t.idTool
-> WHERE
->     w.street = 'calle 13';
Empty set (0.00 sec)

```

Figure 4: Consultas.

```

Error:
No query specified
mysql> SELECT
->     s.name AS nombreProveedor,
->     p.date AS fechaCompra,
->     bt.amount AS cantidad,
->     bt.unitPrice AS precioUnitario,
->     (bt.amount * bt.unitPrice) AS costoTotal
-> FROM
->     purchase p
->     JOIN supplier s ON p.idSupplier = s.idSupplier
->     JOIN buyTool bt ON p.idPurchase = bt.idPurchase
->     JOIN inventory i ON bt.idInventory = i.idInventory
->     JOIN tool t ON i.idTool = t.idTool
-> WHERE
->     t.name = 'Tijera de jardinero' AND YEAR(p.date) = 2023;
Empty set (0.00 sec)

```

Figure 5: Consultas.

```
mysql> SELECT
->     street AS calle,
->     number AS número,
->     phone AS teléfono,
->     manager AS responsable
-> FROM
->     warehouse;
+-----+-----+-----+-----+
| calle | número | teléfono | responsable |
+-----+-----+-----+-----+
| Calle A | 10    | 6789012345 | Gerente A |
| Calle B | 20    | 7890123456 | Gerente B |
| Calle C | 30    | 8901234567 | Gerente C |
| Calle D | 40    | 9012345678 | Gerente D |
| Calle E | 50    | 0123456789 | Gerente E |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

Figure 6: Consultas.

```
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT
->     contact AS nombreContacto,
->     name AS nombreProveedor,
->     phone AS teléfono,
->     email AS correo
-> FROM
->     supplier;
+-----+-----+-----+-----+
| nombreContacto | nombreProveedor | teléfono | correo |
+-----+-----+-----+-----+
| Contacto 1 | Proveedor 1 | 1234567890 | proveedor1@example.com |
| Contacto 2 | Proveedor 2 | 2345678901 | proveedor2@example.com |
| Contacto 3 | Proveedor 3 | 3456789012 | proveedor3@example.com |
| Contacto 4 | Proveedor 4 | 4567890123 | proveedor4@example.com |
| Contacto 5 | Proveedor 5 | 5678901234 | proveedor5@example.com |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Figure 7: Consultas.

```
mysql> SELECT
->     t.name AS nombreHerramienta,
->     p.date AS fechaCompra,
->     bt.amount AS cantidadComprada
-> FROM
->     purchase p
->     JOIN buyTool bt ON p.idPurchase = bt.idPurchase
->     JOIN inventory i ON bt.idInventory = i.idInventory
->     JOIN tool t ON i.idTool = t.idTool
-> WHERE
->     bt.unitPrice <= 250
-> ORDER BY
->     p.date DESC;
```

nombreHerramienta	fechaCompra	cantidadComprada
Herramienta 2	2023-01-02	20
Herramienta 1	2023-01-01	10

2 rows in set (0.00 sec)

Figure 8: Consultas.

```
mysql> SELECT
->     w.street AS calle,
->     w.number AS número,
->     t.name AS nombreHerramienta,
->     i.location AS ubicación,
->     i.amount AS cantidadEnExistencia
-> FROM
->     warehouse w
->     JOIN inventory i ON w.idwarehouse = i.idwarehouse
->     JOIN tool t ON i.idTool = t.idTool
-> WHERE
->     i.amount BETWEEN 5 AND 20;
```

calle	número	nombreHerramienta	ubicación	cantidadEnExistencia
Calle A	10	Herramienta 1	Ubicación 1	10
Calle A	10	Herramienta 2	Ubicación 2	20

2 rows in set (0.00 sec)

Figure 9: Consultas.

```
mysql> SELECT
->     w.street AS calle,
->     w.number AS número,
->     w.manager AS responsable,
->     w.phone AS teléfono,
->     SUM(i.amount) AS totalHerramientas
-> FROM
->     warehouse w
->     JOIN inventory i ON w.idwarehouse = i.idwarehouse
-> GROUP BY
->     w.idwarehouse;
```

calle	número	responsable	teléfono	totalHerramientas
Calle A	10	Gerente A	6789012345	510
Calle B	20	Gerente B	7890123456	580
Calle C	30	Gerente C	8901234567	650
Calle D	40	Gerente D	9012345678	720
Calle E	50	Gerente E	0123456789	790

5 rows in set (0.00 sec)

Figure 10: Consultas.

```
mysql> SELECT
->     w.street AS calle,
->     w.state AS estado,
->     SUM(i.storeSalePrice * i.amount) AS valorTotalInventario
-> FROM
->     warehouse w
->     JOIN inventory i ON w.idwarehouse = i.idwarehouse
-> GROUP BY
->     w.idwarehouse;
```

calle	estado	valorTotalInventario
Calle A	Estado A	848500.00
Calle B	Estado B	971000.00
Calle C	Estado C	1115500.00
Calle D	Estado D	1282000.00
Calle E	Estado E	1470500.00

5 rows in set (0.00 sec)

Figure 11: Consultas.

```
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT
->   w.street AS calle,
->   w.state AS estado,
->   SUM(i.storeSalePrice * i.amount) AS valorTotalInventario
-> FROM
->   warehouse w
->   JOIN inventory i ON w.idwarehouse = i.idwarehouse
-> GROUP BY
->   w.idwarehouse;
+-----+
| calle | estado | valorTotalInventario |
+-----+
| Calle A | Estado A | 848500.00 |
| Calle B | Estado B | 971000.00 |
| Calle C | Estado C | 1115500.00 |
| Calle D | Estado D | 1282000.00 |
| Calle E | Estado E | 1470500.00 |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Figure 12: Consultas.

5. Conclusiones

Describir tus aprendizajes y habilidades fortalecidas. En algunos casos deberás incluir las actividades que te provoquen un WOW o los WTF ;-)

Referencias Bibliográficas

References

- [1] Ullman, J. (1999). *Introducción a los Sistemas de Bases de Datos*. Prensa Hall.
- [2] Kroenke, D. M. (2003). *Procesamiento de Bases de Datos: Fundamentos, Diseño e Implementación* (8ª ed.). Prensa Hall.
- [3] Byrne, J. (2000). *Creación de Sitios Web con SQL Server 7*. Prensa Hall.